

수업계획서

[[운영기간 : 2025.03.01. ~ 2029. 02.28]

1. 강의개요							
학습과목명	데이터베이스	학점	3학점	교.강사명	김미연 외 10명	연락처	02-2260-3333(2)
강의시간(이론/실습)	3 / 0	강의실	W201 외 18개	수강대상	40명	학습비	440,000원
2. 교과목 학습목표							
본 학습 과정은 데이터베이스를 포함한 데이터베이스 시스템 구성 요소들의 개념과 특징을 이해하고 SQL을 이용한 관계 데이터베이스 활용 및 데이터베이스 설계와 관리에 필요한 이론들을 학습하는 것을 목표로 한다. 이를 위해 데이터베이스 기본 개념과 특징 그리고 데이터베이스, 데이터베이스 관리 시스템, 사용자, 데이터언어를 포함한 데이터베이스 시스템을 구성하는 요소들에 대해 학습한다. 데이터 모델링과 관계형 데이터 모델의 구조, 제약조건, 연산의 기본 개념을 이해하고 SQL을 이용한 테이블 생성과 변경, 삭제 및 데이터 검색, 삽입, 갱신, 삭제와 뷰의 활용 방법을 학습한다. 데이터베이스 설계 단계와 정규화 및 데이터베이스 관리에 필요한 무결성 제어, 병행 제어, 회복, 보안 기술에 대한 학습과 비정형 데이터를 다룰 수 있는 데이터 모델과 빅데이터 분석 기술을 학습하여 데이터 과학 시대의 데이터베이스 실무 활용 능력을 배양한다.							
3. 교재 및 참고문헌 (교재명, 저자, 출판사, 출판년도)							
주교재	데이터베이스 개론(3판)			김연희	한빛아카데미(주)	2023	
부교재	-			-	-	-	
학습과정명	데이터베이스						
■ 주차별 수업(강의,실험,실습 등) 내용							
주별	차시	수업(강의,실험,실습 등) 내용				과제 및 기타 참고사항	
제 1 주	1	※ 오리엔테이션 : 데이터베이스 과목에 대한 전반적인 강의계획을 설명하고 학습 과정에 대한 소개 및 강의 진행 방식(과제물 포함) 설명, 평가 방법, 출력, 성적 확인 및 정정 방법 등 안내 (1)강의주제 : 데이터베이스 정의와 특징 (2)강의목표 : 데이터베이스의 필요성을 이해하고 데이터베이스 정의와 특징을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 : - 데이터와 정보 - 데이터베이스 정의와 특징 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답				(1)1주차 교재범위 주교재 p20~43 (2)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (3)활용기자재 ① 빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판 (4)수시시험(10점) ①출제범위 : 1주~5주차 강의내용 ② 객관식/단답형 혼용:10문항 각 1점 ③평가시기 : 6주차 (5)과제물(10점) ①과제주제 : 7장~8장 연습문제 풀이 (분량 : A4 3장, 글씨크기 : 10 point, 줄 간격 : 160) ②제출기한 : 12주차	
	2	(1)강의주제 : 데이터 과학 시대의 데이터 (2)강의목표 : 데이터를 형태와 특성에 따라 분류하여 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 : - 형태에 따른 데이터 분류 - 특성에 따른 데이터 분류 (4)수업방법 : 이론강의, 동영상 시청과 토론, 질의응답				(1)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판 (3)동영상 시청과 토론 : 데이터 분석가, 과학자, 엔지니어의 차이 https://www.youtube.com/watch?v=7SIoLoMw27o	
	3	(1)강의주제 : 데이터베이스 관리 시스템의 등장 배경 (2)강의목표 : 데이터베이스 관리 시스템의 등장 배경을 이해할 수 있다. (3)강의세부내용 - 파일 시스템의 문제점과 데이터베이스 관리 시스템의 등장 배경				(1)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (2)활용기자재	

		(4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판
제 2 주	1	(1)강의주제 : 데이터베이스 관리 시스템(DBMS) 정의와 장단점 (2)강의목표 : 데이터베이스 관리 시스템의 정의와 장단점을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 데이터베이스 관리 시스템 정의 - 데이터베이스 관리 시스템의 장점, 단점 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)2주차 교재범위 주교재 p44~64 (2)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (3)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판
	2	(1)강의주제 : 데이터베이스 관리 시스템의 발전 과정 (2)강의목표 : 데이터베이스 관리 시스템의 세대별 발전 과정을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 1세대 : 네트워크, 계층 DBMS - 2세대 : 관계 DBMS - 3세대 : 객체지향, 객체관계 DBMSs - 4세대 이후 DBMS : NoSQL, NewSQL DBMS (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판
	3	(1)강의주제 : SQL, NoSQL 비교와 데이터베이스 시스템의 정의 (2)강의목표 : SQL, NoSQL을 비교하고 데이터베이스 시스템 정의, 구성 요소를 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - SQL, NoSQL 비교 - 데이터베이스 시스템의 정의와 구성요소 (4)수업방법 : 이론강의, 동영상 시청과 토론, 질의응답	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판 (3)동영상 시청과 토론 : SQL, NoSQL 비교 https://www.youtube.com/watch?v=Q_9cFgzZr8Q
제 3 주	1	(1)강의주제 : 데이터베이스 구조 (2)강의목표 : 스키마의 개념을 이해하고 데이터 독립성을 제공하기 위한 3단계 데이터베이스 구조를 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 스키마 - 3단계 데이터베이스 구조 - 데이터 독립성 - 데이터 사전 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)3주차 교재범위 주교재 p65~90 (2)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (3)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판
	2	(1)강의주제 : 데이터베이스 사용자 (2)강의목표 : 데이터베이스 사용자의 유형을 분류하고 유형별 역할을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 데이터베이스 관리자 - 최종사용자 - 응용프로그래머 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판
	3	(1)강의주제 : 데이터베이스 언어와 데이터베이스 관리 시스템 구성 (2)강의목표 : 데이터베이스 언어의 종류와 데이터베이스 관리 시스템 구성 모듈을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 데이터 정의어, 조작어, 제어어 - 데이터베이스 관리 시스템 구성 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답, 토론	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판 (3) 토론 : SQL과 NoSQL을 사용하는 이유와 사례
제 4 주	1	(1)강의주제 : 데이터 모델링과 데이터 모델의 이해 (2)강의목표 : 데이터 모델링의 개념을 이해하고 데이터 모델의 구성요소를 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 데이터 모델링과 데이터 모델의 개념 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)4주차 교재범위 주교재 p94~120 (2)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (3)활용기자재

			① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판
	2	(1) 강의주제 : 개체-관계 모델의 이해 (2) 강의목표 : 개체-관계 모델의 구성 요소들을 설명할 수 있다. (3) 강의세부내용 - 개체, 속성, 관계 - E-R 다이어그램 (4) 수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1) 학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2) 활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판
	3	(1) 강의주제 : 논리적 데이터 모델의 이해 (2) 강의목표 : 논리적 데이터 모델의 개념과 특성을 이해하고 계층 데이터 모델과 네트워크 데이터 모델의 차이점을 설명할 수 있다. (3) 강의세부내용 - 논리적 데이터 모델의 개념과 특성 - 계층 데이터 모델 - 네트워크 데이터 모델 (4) 수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1) 학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2) 활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판
제 5 주	1	(1) 강의주제 : 관계 데이터 모델의 기본 용어와 데이터베이스 스키마 (2) 강의목표 : 관계 데이터 모델을 이해하는 데 필요한 기본 용어와 릴레이션과 데이터베이스 스키마를 설명할 수 있다. (3) 강의세부내용 - 관계 데이터 모델의 기본 용어 - 릴레이션과 데이터베이스 구성 (4) 수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1) 5주차 교재 범위 주교재 p124~p152 (2) 학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (3) 활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판 (4) 수시시험 공지
	2	(1) 강의주제 : 릴레이션의 특성과 키의 종류 (2) 강의목표 : 릴레이션의 특성을 이해하고 키의 종류를 설명할 수 있다. (3) 강의세부내용 - 릴레이션의 특성 - 키의 종류 (4) 수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1) 학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2) 활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판
	3	(1) 강의주제 : 관계형 모델의 제약 (2) 강의목표 : 관계형 모델의 제약조건을 설명할 수 있다. (3) 강의세부내용 - 개체 무결성 제약조건 - 관계 무결성 제약조건 (4) 수업방법 : 이론강의, 질의응답, 문제 풀이	(1) 학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2) 활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판 (3) 유인물 제공 (정보처리산업기사 기출문제)
제 6 주	1	(1) 강의주제 : 관계 데이터 연산 (2) 강의목표 : 관계 데이터 연산의 개념을 이해하고 관계 데이터 연산의 종류를 설명할 수 있다. (3) 강의세부내용 - 관계 데이터 연산의 개념 - 관계 데이터 연산 관계 대수와 관계 해석 비교 (4) 수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1) 6주차 교재 범위 주교재 p156~p194 (2) 학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (3) 활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판 (4) 수시시험(10점) ① 출제범위 : 1주~5주차 강의내용 ② 객관식/단답형 혼용: 10문항 각 1점
	2	(1) 강의주제 : 관계 대수 연산의 개념과 연산자 (2) 강의목표 : 관계 대수의 개념과 일반 집합 연산자, 순수 관계 연산자들 기능을 이해할 수 있다. (3) 강의세부내용 - 관계 대수의 개념과 연산자 - 일반 집합 연산자 - 순수 집합 연산자 (4) 수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1) 학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2) 활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판

	3	(1)강의주제 : 관계 대수를 이용한 질의 표현과 확장된 관계 대수 연산자 (2)강의목표 : 관계 대수를 이용한 질의를 표현 및 확장된 관계 대수 연산자들을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 관계 대수를 이용한 질의 표현 - 확장된 관계 대수 연산자 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판
제 7 주	1	(1)강의주제 : SQL 소개와 테이블 생성 (2)강의목표 : SQL 데이터베이스 언어의 특징을 이해하고 SQL을 사용하여 테이블을 생성하는 방법을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - SQL 소개 - SQL 데이터 정의 기능 - 테이블 생성 - 실무 사례 구현 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)7주차 교재범위 주교재 p198~p221 (2)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (3)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판
	2	(1)강의주제 : SQL을 사용한 테이블 변경 및 삭제 (2)강의목표 : SQL을 사용한 테이블을 변경하고 삭제하는 방법을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 테이블 변경 - 테이블 삭제 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판
	3	(1)강의주제 : SELECT 문 1 - 단일 테이블 기본 검색 (2)강의목표 : SELECT 문을 사용한 단일 테이블 기본 검색 방법을 이해하고 관련 질의를 처리하는 방법을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - SQL 데이터 조작 기능 이해 - SELECT 문을 사용한 단일 테이블 검색 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판 (3)유인물 제공 (정보처리산업기사 기출문제)
제 8 주	1	중간고사	
	2	중간고사	
	3	중간고사	
제 9 주	1	(1)강의주제 : SELECT 문 2 - 정렬, 집계 함수, 그룹별 검색 (2)강의목표 : SELECT 문을 사용하여 검색 결과 정렬, 집계 함수 사용 및 그룹별 검색 방법을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 정렬 검색 - 집계함수 사용 - 그룹별 검색 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)9주차 교재범위 주교재 p222~248 (2)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (3)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판
	2	(1)강의주제 : SELECT 문 3 - 다수의 테이블에 대한 검색 (2)강의목표 : 다수의 테이블에서 정보를 검색하는 SELECT 문 사용법을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 다수 테이블에 대한 조인 검색 - 부속 질의문을 이용한 검색 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판
	3	(1)강의주제 : 데이터 삽입, 수정, 삭제 (2)강의목표 : 테이블에서 데이터를 삽입, 수정, 삭제하는 SQL문을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 데이터 삽입 - 데이터 수정 - 데이터 삭제 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답, 토론	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판 (3)토론: 왜 SQL이 중요한가?

제 10 주	1	(1)강의주제 : 뷰의 개념 이해 및 생성과 관리 (2)강의목표 : 뷰의 개념을 이해하고 SQL을 사용하여 뷰를 생성, 관리하는 방법을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 뷰의 개념 - 뷰의 생성과 활용 - 뷰의 삭제 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)10주차 교재범위 주교재 p249~P274 (2)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (3)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판
	2	(1)강의주제 : 삽입 SQL (2)강의목표 : 삽입 SQL의 개념, 특징을 이해하고 사용 방법을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 삽입 SQL의 개념과 특징 - 커서가 필요 없는 삽입 SQL - 커서가 필요한 삽입 SQL (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답, 동영상시청과 토론	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판 (3)동영상 시청과 토론 - 데이터가 중요한 이유와 데이터 활용 해꿀팁 https://www.youtube.com/watch?v=W-gXONuj0Y
	3	(1)강의주제 : 실무 사례를 이용한 SQL 연습 (2)강의목표 : 실무 사례에 SQL 명령문을 적용하여 데이터를 관리하는 방법을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 실무용 데이터베이스에서 SQL 활용하기 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판 (3)유인물 제공(실무 사례)
제 11 주	1	(1)강의주제 : 데이터베이스 설계 단계의 이해와 요구 사항 분석 (2)강의목표 : 데이터베이스 설계 단계를 이해하고 요구 사항 분석의 중요성과 요구 사항 수집 방법을 이해할 수 있다. (3)강의세부내용 - 데이터베이스 설계 단계 - 요구 사항 분석 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)11주차 교재범위 주교재 p278~p326 (2)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (3)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판
	2	(1)강의주제 : 개념적 설계 (2)강의목표 : 데이터베이스 개념적 설계 단계를 이해하고 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 개체와 속성 추출 - 관계 추출 - E-R 다이어그램 작성 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판
	3	(1)강의주제 : 논리적, 물리적 설계와 구현 (2)강의목표 : 데이터베이스 논리적 설계 단계와 물리적 설계와 구현 방법을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 논리적 설계 - 물리적 설계와 구현 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판 (3)과제물(10점) 제공지 ① 과제주제 : 7장~8장 연습문제 풀이 (분량 : A4 3장, 글씨크기 : 10 point, 줄 간격 : 160) ② 제출기한 : 12주차
제 12 주	1	(1)강의주제 : 정규화의 개념과 이상 현상 (2)강의목표 : 정규화의 개념과 이상 현상을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 정규화의 개념 - 이상 현상의 종류 - 정규화의 필요성 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)12주차 교재범위 주교재 p330~p366 (2)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (3)활용기자재 ① 빔프로젝터

			②PC, 스크린, 칠판
	2	(1)강의주제 : 함수 증속과 정규화 (2)강의목표 : 함수 증속과 정규화의 개념을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 함수 증속 - 정교화의 개념과 정규형의 종류 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (2)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판
	3	(1)강의주제 : 정규형의 종류와 정규화 과정 (2)강의목표 : 정규화의 개념과 정규형을 유형별로 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 1NF, 2NF, 3NF, BCNF - 4NF, 5NF (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (2)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판 (3)과제물 제출 및 풀이
제 13 주	1	(1)강의주제 : 데이터베이스 회복과 병행 관리 및 장애 회복 (2)강의목표 : 트랜잭션의 개념과 특성을 이해하고 데이터베이스 장애의 유형과 회복 방법을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 트랜잭션의 개념과 특성 - 트랜잭션 연산과 상태 - 장애의 유형과 데이터베이스 저장 연산 - 회복 기법 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)13주차 교재범위 주교재 p370~p446 (2)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (3)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판
	2	(1)강의주제 : 데이터베이스 병행 제어 (2)강의목표 : 데이터베이스 병행 제어 방법을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 병행 수행과 병행 제어 - 병행 수행의 문제와 트랜잭션 스케줄 - 병행 제어 기법 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (2)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판
	3	(1)강의주제 : 데이터베이스 보안과 권한 관리 (2)강의목표 : 데이터베이스 보안과 권한 관리의 개념을 이해하고 사용자에게 권한과 역할을 부여하고 취소하는 방법을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 권한 관리의 개념 - 권한의 부여와 취소 - 역할의 부여와 취소 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (2)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판
제 14 주	1	(1)강의주제 : 객체 지향, 객체 관계 데이터베이스 (2)강의목표 : 객체 지향, 객체 관계 데이터베이스의 개념과 특징을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 객체 지향 데이터베이스 - 객체 관계 데이터베이스 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)14주차 교재범위 주교재 p450~p514 (2)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (3)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판
	2	(1)강의주제 : 분산 데이터베이스와 멀티미디어 데이터베이스 (2)강의목표 : 분산 데이터베이스와 멀티미디어 데이터베이스의 특성을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 분산 데이터베이스 시스템 - 멀티미디어 데이터베이스 시스템 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (2)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판
	3	(1)강의주제 : 데이터 과학과 빅데이터	(1)학습자료

			① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)강의목표 : 데이터 과학과 빅데이터의 개념을 이해하고 빅데이터 저장, 분석, 표현 기술을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 데이터과학과 빅데이터 - 빅데이터 저장, 분석, 표현 기술 (4)수업방법 : 이론강의, 동영상 시청과 토론, 질의응답 (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판 (3)동영상 시청 및 토론 : 빅데이터 기술 & 사례들 https://www.youtube.com/watch?v=Jd_fk-6dfcl&t=124s														
제 15 주	1	기말고사															
	2	기말고사															
	3	기말고사															
5. 성적평가 방법																	
정기평가(%)		수시시험(%)				과제물(%)				수업참여도(%)						기타 (그 밖에 평가요소) (%)	합계 (%)
중간 고사	기말 고사	꼭지 시험	(돌발) 퀴즈	복습 시험	기타	리포트	번역	팀과제	기타 (발표 과제)	출석	토론 (방)	질문 (방)	탐구 활동	의견 (방)	학습 계획서	기타	
30	30	10				10				20							100
6. 수업 진행 방법																	
1. 강의 방법 : 교수요목, 학습목표, 수업계획을 연계하여 학습자의 학습동기를 유발하고 실제 사례 설명과 동영상 등을 활용하고 다양한 시청각 자료를 활용함. 2. 질의응답: 수업 중 또는 마무리 중 학생들의 궁금한 사항에 대한 질의응답을 필수로 하여 수업의 이해도와 참여도를 높임. 3. 문제풀이 : 연습 문제를 제시하고, 해당 문항을 풀이를 통해 수업의 이해도와 참여도를 높임 4. 시청각 자료 활용: 학습 관련 내용에 부합하는 시청각 자료를 활용하여 학습의 집중도를 향상 5. 토의: 수업내용에 대한 학습자들 간의 자유로운 토의와 토론을 통해 학습자들의 이해정도를 파악하고, 학습자들이 수업내용에 대해 다양한 관점을 가질 수 있도록 유도																	
7. 강의유형																	
이론중심(V), 토론, 세미나 중심(), 실기 중심(), 이론 및 토론, 세미나 병행(V), 이론 및 실험, 실습 병행(), 이론 및 실기 병행()																	